

TAREA SQL ANDREA ARMOCIDA, MASTER UCM 2024/2025

EXERCICIO 1

	CATEGORY	TOTAL_MAINTENANCE	TOTAL_PRODUCT	TOTAL_PARTS	TOTAL_SUPPORT	TOTAL_SALES	TOTAL_UNITS_SOLD	TOTAL_PROFIT
1	Chairs	400000.00	1235672.00	200000.00	0.00	1835672.00	3530.49	605772.00
2	Electronics	250000.00	1250000.00	100000.00	500000.00	2100000.00	3571.43	756000.00

- Los Electronics muestran una mayor rentabilidad e ingresos más altos.
- Ambas categorías vendieron un número similar de unidades, pero el valor promedio por unidad vendida parece ser más alto para los Electronics.
- Vistos los resultados obtenidos, investigaría por qué, para la empresa Adabs Entretenimiento, en 2020 no hubo ventas en las categorías que faltan, para comprender cuáles eran las necesidades y problemas críticos, y evitar enfrentarlos en años futuros. Sin embargo, podría ser que simplemente no hubiera necesidad de que el cliente comprara el material, en cuyo caso consolidaría la venta de los materiales solicitados.

EXERCICIO 2

	INDUSTRY	COUNTRY	TOTAL_REVENUE	TOTAL_UNITS_SOLD	TOTAL_PROFIT	AVERAGE_PROFIT
1	Automotive	Germany	2993529.00	4576.00	927994.00	927994.00000000
2	Automotive	Spain	3283558.00	7382.12	1044523.00	348174.33333333
3	Banking	Spain	1447104.00	3058.78	448602.00	448602.00000000
4	Biotech and Pharmaceutical	Austria	2189644.00	3385.55	788272.00	788272.00000000
5	Consulting	Australia	7429088.00	17080.14	2787133.00	1393566.50000000
6	Consulting	France	2555764.00	5441.85	911156.00	303718.66666667
7	Consulting	Germany	3235488.00	5033.64	1242617.00	621308.50000000
8	Consulting	Korea	4985968.00	9929.21	1846700.00	615566.66666667
9	Entertainment and Media	France	9786743.00	18703.69	3453479.00	493354.14285714
10	Entertainment and Media	Germany	1847646.00	4436.13	591247.00	591247.00000000
11	Entertainment and Media	Italy	2787953.00	5329.42	867680.00	289226.66666667
12	Entertainment and Media	Singapore	4311360.00	9488.77	1293408.00	1293408.00000000
13	Entertainment and Media	Spain	1348957.00	2781.98	539583.00	539583.00000000
14	Entertainment and Media	Switzerland	4476884.00	8767.27	1442272.00	480757.33333333
15	Finance	France	2360429.00	4743.28	758989.00	252996.33333333

(para la tabla completa, mirar en Snowflake)

Sectores más rentables:

- Tecnología en Alemania, con un beneficio medio muy alto y una eficiencia operativa óptima.
- Entretenimiento y medios en Singapur, con un beneficio medio destacado.
- Servicios domésticos en Singapur, caracterizados por su elevada rentabilidad y oportunidad de inversión.

Sectores con debilidades:

- Tecnología en Suecia, con beneficios medios muy bajos debido a ineficiencias o altos costos.
- Comercio minorista en Italia, con márgenes reducidos pese a ingresos significativos.
- Hostelería en Corea y Suecia, con beneficios bajos que reflejan desafíos operativos.

Estrategías recomendadas:

- Invertir en sectores prometedores: Aprovechar el potencial de mercados fuertes como la tecnología y los servicios en Singapur y Alemania.
- Reducir costos en sectores débiles: Optimizar procesos en áreas menos rentables como tecnología en Suecia y comercio minorista en Italia.
- Mejorar márgenes en sectores con altos ingresos: Diversificar servicios, implementar políticas de precios competitivas e introducir innovaciones en consultoría (Francia y Alemania) y entretenimiento (Italia y Alemania).
- Reestructurar sectores en declive: En el área legal en Francia y la hostelería, adoptar tecnologías, automatizar procesos y expandirse a mercados más rentables.

Objetivo general:

- Combinar expansión en sectores fuertes, optimización en sectores débiles e innovación en áreas en crisis para maximizar beneficios y asegurar un crecimiento sostenible.

EXERCICIO 3

	INDUSTRY	TOTAL_PROFIT	PROFIT_CLASSIFICATION
1	Law	7530544.00	Alto
2	Retail	3770418.00	Alto
3	Consulting	3628374.00	Alto
4	Manufacturing	2078402.00	Alto
5	Technology	1641800.00	Alto
6	Biotech and Pharmaceutical	1607272.00	Alto
7	Hospitality	1431012.00	Alto
8	Healthcare	1168570.00	Alto
9	Entertainment and Media	1130830.00	Alto
10	Finance	1070989.00	Alto
11	Home Services	1008000.00	Alto
12	Banking	448602.00	Normal

1. **Excelencia del sector legal:** El sector **Law** domina en términos de rentabilidad. Esto podría reflejar tarifas elevadas y una fuerte demanda de servicios.
2. **Sectores equilibrados:** Los sectores **Retail**, **Consulting** y **Biotech and Pharmaceutical** demuestran una gran capacidad para generar beneficios de manera constante y sostenible.
3. **Sector en relativa dificultad:** El sector **Banking** necesita una revisión estratégica para mejorar sus márgenes o reducir costos, considerando su clasificación como "Normal" en un contexto dominado por beneficios altos.

Estos datos sugieren que la eficiencia operativa y la gestión de costos son elementos clave para mantener la clasificación de "Alto" y mejorar la rentabilidad general.

EXERCICIO 4

	PRODUCT_CATEGORY	FORECAST_2022_PROFIT	Q1_2020_PROFIT	Q3_2021_PROFIT	Q1_2020_AND_Q3_2021_PROFIT	MOST_RECENT_OPPORTUNITY	OLDEST_OPPORTUNITY
1	Break room	595936962.00	162081426.00	398417058.00	560498484.00	2	378
2	Chairs	13031571.00	20665998.00	3398400.00	24064398.00	3	173
3	Desks	60771102.00	18949356.00	32881825.00	51831181.00	3	383
4	Electronics	49648225.00	19400260.00	29146766.00	48547026.00	3	383

De la tabla podemos extraer varias conclusiones:

- **Categorías Break Room, Desk y Electronics**

Para las categorías *Break Room*, *Desk* y *Electronics*, el tercer trimestre (Q3) de 2021 presentó resultados superiores al primer trimestre (Q1) de 2020. Esto sugiere que en la tercera parte del año se generan mayores beneficios, lo que podría deberse a un aumento en las ventas o a una reducción de costos, probablemente concentrados en la primera parte del año.

- En cuanto a la **edad de las oportunidades**, observamos que para estas tres categorías existen negociaciones abiertas desde hace un año. Esto implica que el ciclo de ventas es prolongado, lo cual representa un riesgo considerable y un alto costo en términos de recursos y esfuerzo. Reducir los tiempos del ciclo de ventas no solo disminuiría los costos, sino que también incrementaría la posibilidad de lograr un mayor volumen de ventas.

Categoría Chairs

- La categoría *Chairs* presenta un comportamiento completamente diferente en comparación con las otras tres categorías. En primer lugar, el Q3 de 2021 es inferior al Q1 de 2020. Además, el pronóstico para 2022 es más bajo no solo que la suma del Q1 de 2020 y el Q3 de 2021, sino incluso menor al Q1 de 2020 por sí solo.
- En cuanto al ciclo de ventas, se observa que para la categoría *Chairs* las oportunidades abiertas tienen una duración aproximada de seis meses, lo cual representa la mitad del tiempo en comparación con las otras categorías.

Caso Práctico: Análisis Libre

PREGUNTA

¿Los beneficios de 2022 seguirán la tendencia de crecimiento de los dos últimos años y serán uniformes para todas las categorías?

	CATEGORY	TOTAL_PROFIT_2019	TOTAL_PROFIT_2020	TOTAL_PROFIT_2021	TOTAL_FORECAST_2022
1	Break room	1025203530.00	921918504.00	1725007752.00	3045900028.00
2	Chairs	22841118.00	58188582.00	39853782.00	82533283.00
3	Desks	35120844.00	75009372.00	81601190.00	208358064.00
4	Electronics	64128724.00	134901316.00	132825638.00	238311480.00

Observación:

De la tabla que has proporcionado, podemos observar las categorías de productos (Break room, Chairs, Desks, Electronics) con los beneficios totales de 2019 a 2021 y una previsión para 2022.

Análisis económico:

1. Crecimiento de los beneficios:

- **Break room** muestra un crecimiento constante y significativo hasta 2021 y una previsión muy positiva para 2022.
- **Electronics** presenta un aumento sostenido de los beneficios hasta 2021, con una previsión alineada para 2022.
- **Desks** crece de manera constante hasta 2021, pero con valores más bajos en comparación con otras categorías.
- **Chairs** muestra el valor más bajo entre todas las categorías, con un crecimiento más lento en comparación con las demás.

2. Punto crítico:

- La categoría **Chairs** representa un punto débil. Aunque muestra un crecimiento en 2020 y 2021, el valor de los beneficios es significativamente inferior al de las otras categorías. Además, la previsión para 2022, aunque positiva, no es suficiente para cerrar la brecha con respecto a las demás categorías.

Factores a investigar:

1. Demanda y precios: ¿Es el precio adecuado para la demanda del mercado?
2. Costos de producción/mantenimiento: ¿Los costos son demasiado elevados en comparación con el beneficio?
3. Estrategias de marketing y ventas: ¿Se están alcanzando los clientes objetivos de manera efectiva?

En Snowflake, podemos ver 3 consultas:

1. La consulta numero 1 ayuda a identificar los ingresos totales, costos y beneficios por unidad en la categoría "Chairs" para detectar si el margen por unidad es bajo.

	CATEGORY	TOTAL_REVENUE	TOTAL_COST	TOTAL_PROFIT	UNITS_SOLD	AVG_REVENUE_PER_UNIT	AVG_PROFIT_PER_UNIT
1	Chairs	18719340.00	12003591.00	6715749.00	39846.11	466.587358807368	166.320488772105

2. La consulta numero 2 muestra cómo se compara "Chairs" con otras categorías en términos de ingresos, costos y beneficios por unidad.

	CATEGORY	TOTAL_REVENUE	TOTAL_PROFIT	AVG_REVENUE_PER_UNIT	AVG_PROFIT_PER_UNIT	TOTAL_COST
1	Electronics	42526081.00	15084349.00	647.537121559167	228.210872995000	27441732.00
2	Desks	32636763.00	11278318.00	590.057454274167	201.833544925833	21358445.00
3	Chairs	18719340.00	6715749.00	466.587358807368	166.320488772105	12003591.00
4	Break room	135116681.00	47078587.00	472.971228876957	164.739181618587	88038094.00

3. La consulta numero 3 identifica las regiones donde "Chairs" tiene un mejor o peor desempeño, lo que puede indicar diferencias en la demanda o estrategias regionales.

	REGION	TOTAL_REVENUE	TOTAL_PROFIT	UNITS_SOLD
1	EMEA	10258092.00	3632440.00	23603.53
2	NAM	7411248.00	2673809.00	14099.72
3	LATAM	1050000.00	409500.00	2142.86

Reflexión y estrategias sugeridas:

1. Problemas detectados:

- Margen bajo por unidad: Si el análisis muestra que los costos por unidad son altos en relación con los ingresos, esto sugiere un problema de eficiencia en producción o precios no competitivos.
- Desempeño desigual por región: Si ciertas regiones tienen ingresos o beneficios significativamente menores, se pueden ajustar las estrategias de distribución o marketing local.

2. Estrategias para optimización:

Ajustes de precios:

- Realizar un análisis de precios en mercados clave y ajustar tarifas para aumentar la competitividad.
- Implementar descuentos o promociones específicas para aumentar la demanda en regiones con bajo desempeño.

Reducción de costos:

- Revisar proveedores y cadenas de suministro para reducir los costos de producción.
- Optimizar la logística para disminuir gastos operativos.

Reforzar la demanda:

- Lanzar campañas de marketing enfocadas en los beneficios y diferenciadores de las "Chairs".
- Ofrecer opciones personalizables para atraer a segmentos específicos del mercado.

Mejoras en los modelos de predicción:

- Incorporar datos históricos más precisos y factores externos (tendencias de mercado, estacionalidad, etc.) para refinar los modelos de pronóstico.

Soverato, 23/01/2025

Andrea Armocida